Materiales para el instructor Capítulo 8: OSPF de área única



CCNA Routing and Switching

Escalamiento de redes

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Materiales para el instructor: Guía de planificación del capítulo 8

Esta presentación en PowerPoint se divide en dos partes:

1. Guía de planificación para el instructor
   - Información para ayudarlo a familiarizarse con el capítulo
   - Ayuda a la enseñanza
2. Presentación de la clase del instructor
   - Diapositivas opcionales que puede utilizar en el aula
   - Comienza en la diapositiva n.º 11

Nota: Elimine la Guía de planificación de esta presentación antes de compartirla con otras personas.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Escalamiento de red
Guía de planificación
Capítulo 8: OSPF de área única



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Capítulo 8: Actividades

¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?

N.° de página	Tipo de actividad	Nombre de la actividad	¿Opcional?
8.0.1.2	Actividad de clase	¿Los submarinos pueden nadar?	Opcional
8.1.1.6	Actividad	Identificar las características y la terminología de OSPF	-
8.1.2.6	Actividad	Identificar los tipos de paquetes OSPF	-
8.1.3.5	Actividad	Identificar los estados de OSPF para establecer una adyacencia	-
8.1.3.6	Video	Observación de las comunicaciones del protocolo OSPF	-
8.2.1.2	Verificador de sintaxis	Ingreso al modo de configuración del router OSPF en el R2	-
8.2.1.4	Verificador de sintaxis	Asignación de una ID de router al R2 y el R3	-
8.2.1.5	Verificador de sintaxis	Modificación del ID del router	-
8.2.2.3	Verificador de sintaxis	Anuncio de redes en OSPF	-
8.2.2.5	Verificador de sintaxis	Configuración de interfaces pasivas	-
8.2.2.6	Actividad	Calcular la máscara de subred y la máscara de comodín	-
8.2.2.7	Packet Tracer	Configuración de OSPFv2 en un área única	Recomendado
8.2.3.5	Verificador de sintaxis	Ajuste del ancho de banda de las interfaces	-
8.2.4.1	Verificador de sintaxis	Verificación de vecinos OSPF	-
8.2.4.2	Verificador de sintaxis	Verificación de la configuración del protocolo OSPF	-
8.2.4.3	Verificador de sintaxis	Verificación de la información del proceso OSPF	-

Contraseña que se utiliza en las actividades de Packet Tracer de este capítulo: PT_ccna5

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Capítulo 8: Actividades (cont.)

¿Qué actividades se relacionan con este capítulo?

N.° de página	Tipo de actividad	Nombre de la actividad	¿Opcional?
8.2.4.4	Verificador de sintaxis	Verificación de la configuración de las interfaces OSPF	-
8.2.4.5	Práctica de laboratorio	Configuración de OSPFv2 básico de área única	Opcional
8.3.1.5	Actividad	Comparación de OSPFv2 y OSPFv3	-
8.3.2.3	Verificador de sintaxis	Configuración de direcciones de enlace local	-
8.3.2.4	Verificador de sintaxis	Asignación de una ID de router	-
8.3.2.5	Verificador de sintaxis	Modificación del ID del router	-
8.3.2.6	Verificador de sintaxis	Habilitación de OSPFv3 en las interfaces del R2 y el R3	-
8.3.3.1	Verificador de sintaxis	Verificación de los vecinos OSPFv3 para el R1	-
8.3.3.2	Verificador de sintaxis	Verificación de la configuración del protocolo OSPFv3 para el R2 y el R3	-
8.3.3.3	Verificador de sintaxis	Verificación de las interfaces OSPFv3 en el R2 y el R3	-
8.3.3.4	Verificador de sintaxis	Verificación de la tabla de routing IPv6 del R2 y R3	-
8.3.3.5	Packet Tracer	Configuración de OSPFv3 básico en un área única	Opcional
8.3.3.6	Práctica de laboratorio	Configuración de OSPFv3 básico de área única	Recomendado
8.4.1.1	Actividad de clase	Instrucciones paso a paso para el protocolo OSPFv3	Opcional
8.4.1.2	Packet Tracer	Reto a las habilidades de Integración	Recomendado

Contraseña que se utiliza en las actividades de Packet Tracer de este capítulo: PT_ccna5

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Capítulo 8: Evaluación

- Los estudiantes deben completar el capítulo 8 "Evaluación" después de completar el capítulo 8.
- Los cuestionarios, las prácticas de laboratorio, los Packet Tracers y otras actividades se pueden utilizar para evaluar informalmente el progreso de los estudiantes.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Capítulo 8: Prácticas recomendadas

- En este capítulo, considere configurar una red OSPF como demostración en Packet Tracer.
- Analice con los estudiantes las diferencias entre OSPF de área única y OSPF multiárea. Pídales que dibujen una representación de OSPF de área única y multiárea.
- Asegúrese de que los estudiantes presten especial atención a los tipos de paquetes en el gráfico 8.1.2.5. Si comprenden este gráfico, el debate acerca de OSPF multiárea en el capítulo 9 se desarrollará con mayor fluidez. La memorización de datos como los tipos de paquetes es un paso que lleva a la comprensión.
- Proporcione planillas de trabajo de máscaras comodín.
- Presente a los estudiantes muchos ejercicios prácticos de configuración de OSPF.
- Asígneles a los estudiantes tareas para memorizar los pasos de la operación del estado de enlace.
- Asígneles a los estudiantes la tarea de comparar los protocolos OSPF, EIGRP y RIPv2.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Capítulo 8: prácticas recomendadas (continuación)

- Será útil ampliar algunos de los gráficos en este capítulo e imprimir ejemplos en tamaño grande para el aula. Otra opción consiste en asignarles a los estudiantes la tarea de confeccionar carteles con los conceptos de este capítulo.
- Con Wireshark y una topología de tres routers conectados a un switch, observen el proceso OSPF de establecimiento de adyacencias.
- Guíe a los estudiantes en la presentación de todos los comandos del capítulo, pero céntrese en las áreas que pueden causar confusión.
- Ayude a los estudiantes a analizar la naturaleza de las redes de accesos múltiples y de los procesos OSPF. Con Wireshark y una topología de tres routers conectados a un switch, observen el proceso OSPF de establecimiento de adyacencias. Busque el router designado, el router designado de respaldo y los DROTHERS.
- Demuestre ambos métodos para modificar el costo de OSPF (ancho de banda, costo).
- Guíe a los estudiantes en la presentación de todos los comandos del capítulo, pero céntrese en las áreas que pueden causar confusión.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Capítulo 8: Ayuda adicional

- Si desea obtener ayuda adicional con las estrategias de enseñanza, incluidas las planificaciones para las clases, las analogías para casos de conceptos complejos y los temas de debate, visite la comunidad CCNA en community.netacad.net.
- Si tiene planes o recursos de lección que desee compartir, súbalos a la Comunidad CCNA, a fin de ayudar a otros instructores.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Cisco | Networking Academy®

Mind Wide Open™

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Capítulo 8: OSPF de área única



Escalamiento de redes

Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Capítulo 8: Secciones y objetivos

- 8.1 Características de OSPF
  - Explique la forma en la que funciona el protocolo OSPF de área única.
- 8.2 OSPFv2 de área única
  - Implemente el protocolo OSPFv2 de área única.
- 8.3 OSPFv3 de área única
  - Implemente el protocolo OSPFv3 de área única.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

8.1 Características de OSPF



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Abrir primero la ruta más corta

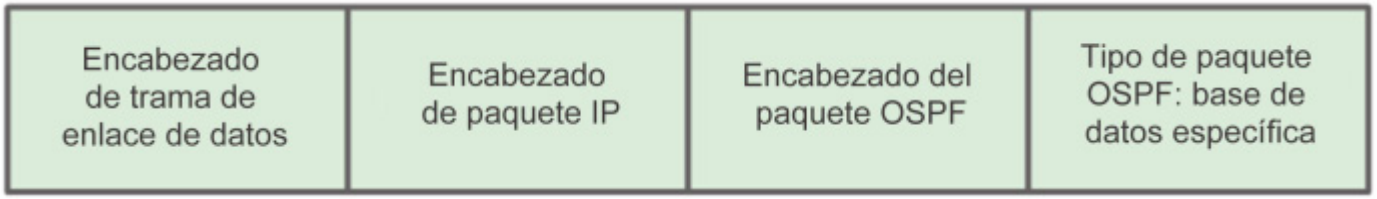
- La
  - versión 2 de OSPF (OSPFv2) se encuentra disponible para IPv4, mientras que la versión 3 de OSPF (OSPFv3) se encuentra disponible para IPv6.
- 3 componentes principales
  - Estructuras de datos, mensajes de protocolo de routing y algoritmo
- Cómo se logra la convergencia:
  - Establecimiento de adyacencias de vecinos
  - Intercambio de anuncios de estado de enlace
  - Creación de la tabla de topología
  - Ejecución del algoritmo SPF
- El OSPF se puede implementar de una de estas dos maneras:
  - OSPF de área única
  - OSPF de áreas múltiples



© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Mensajes de OSPF

- Los mensajes de OSPFv2 incluyen lo siguiente:



- Tipos de LSP:
  - **Tipo 1: solicitud de saludo**
  - **Tipo 2: paquete de descripción de la base de datos (DBD, Database Description)**
  - **Tipo 3: paquete de solicitud de estado de enlace (LSR, Link-State Request)**
  - **Tipo 4: paquete de actualización de estado de enlace (LSU, Link-State Update)**
  - **Tipo 5: paquete de reconocimiento de estado de enlace (LSAck, Link-State Acknowledgment)**

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Mensajes de OSPF (cont.)

- Los paquetes de saludo se utilizan para lo siguiente:
  - Descubrir vecinos OSPF y establecer adyacencias de vecinos.
  - Publicar parámetros en los que dos routers deben acordar convertirse en vecinos.
  - Elegir el router designado (DR, Designated Router) y el router designado de respaldo (BDR, Backup Designated Router) en redes de acceso múltiple, como Ethernet y Frame Relay.
- Los paquetes de saludo de OSPF se envían a la dirección de multidifusión 224.0.0.5 en IPv4 y FF02:: 5 en IPv6.

- Una LSU contiene uno o más LSA.
- Los LSA contienen información de la ruta para las redes de destino.

Tipo de LSA	Descripción
1	LSA de router
2	LSA de red
3 u 4	LSA de resumen
5	LSA externos del sistema autónomo
6	LSA de OSPF multicast
7	Definido para áreas *not-so-stubby*
8	LSA de atributos externos para el protocolo de gateway fronterizo (BGP)
9, 10, 11	LSA opacas

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Funcionamiento de OSPF

- Al intentar lograr la convergencia, el OSPF atraviesa varios estados:
  - Estado Down, estado Init, estado Two-Way, estado ExStart, estado Exchange, estado Loading y estado Full
- Establecimiento de adyacencias
  - Cuando un router vecino con OSPF habilitado recibe un paquete de saludo con una ID de router que no figura en su lista de vecinos, el router receptor intenta establecer una adyacencia con el router que inició la comunicación.
- DR y BDR OSPF
  - En las redes de accesos múltiples, OSPF elige un DR para que funcione como punto de recolección y distribución de las LSA enviadas y recibidas. También se elige un BDR en caso de que falle el DR.
- Después del estado Two-Way, los routers pasan a los estados de sincronización de bases de datos.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

8.2 OSPFv2 de área única

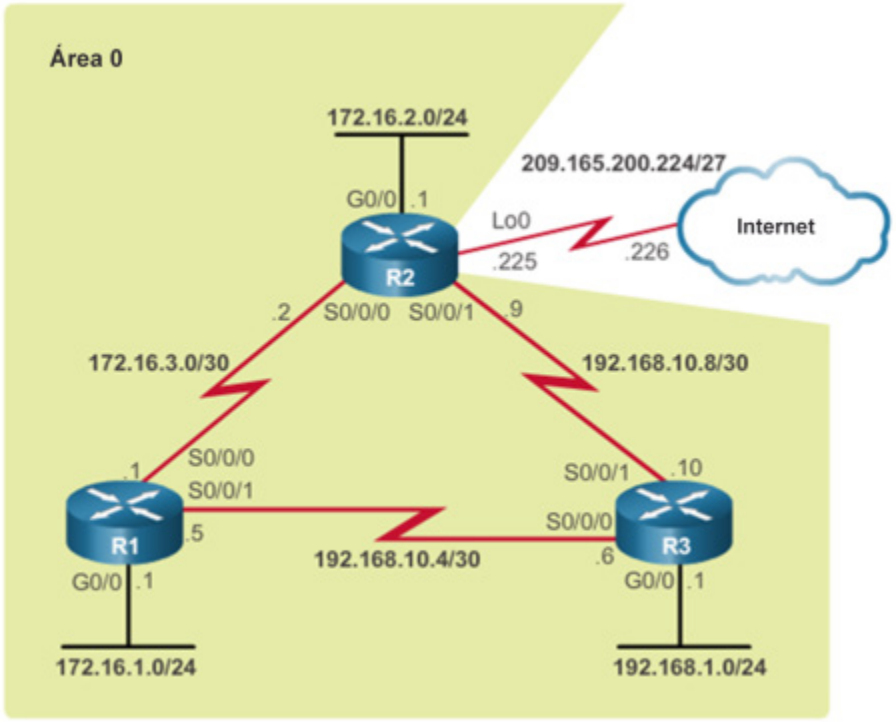


Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

ID del router OSPF

- Habilitación de OSPFv2
  - El OSPFv2 se habilita con el comando **router ospf** *process-id* del modo de configuración global.
  - El valor de *process-id* representa un número entre 1 y 65 535, y lo elige el administrador de redes.
  - El valor de *process-id* tiene importancia en el ámbito local, lo que significa que no necesita ser el mismo valor en los demás routers OSPF para establecer adyacencias con esos vecinos.



© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

ID del router OSPF (cont.)

- ID del router
  - El router activado para OSPF utiliza la ID del router para identificar de manera única al router y participar en la selección del DR.
  - La ID del router se basa en uno de tres criterios.
    - Se configura explícitamente con el comando **router-id** *rid* de OSPF.
    - El router elige la dirección IPv4 más alta de cualquiera de las interfaces de loopback configuradas.
    - Si no se configuró ninguna interfaz de loopback, el router elige la dirección IPv4 activa más alta de cualquiera de sus interfaces físicas.
  - El método preferido para restablecer la ID del router es borrar el proceso OSPF.

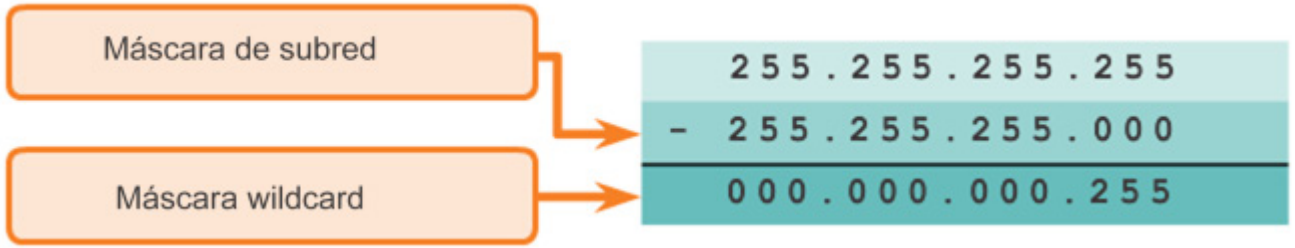
Nota: La ID del router parece una dirección IPv4, pero no es enrutable y, por lo tanto, no se incluye en la tabla de routing, a menos que el proceso de routing de OSPF elija una interfaz (física o de loopback) que esté definida en forma adecuada por un comando **network**.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Configuración de OSPFv2 de área única

- Habilitación de OSPF
  - Cualquier interfaz de un router que coincida con la dirección de red en el comando **network** está habilitada para enviar y recibir paquetes de OSPF.
- Máscara de comodín
  - En una máscara de comodín, un 0 binario equivale a una coincidencia, y un 1 binario no es una coincidencia.

Cálculo de una máscara de comodín para /24



© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

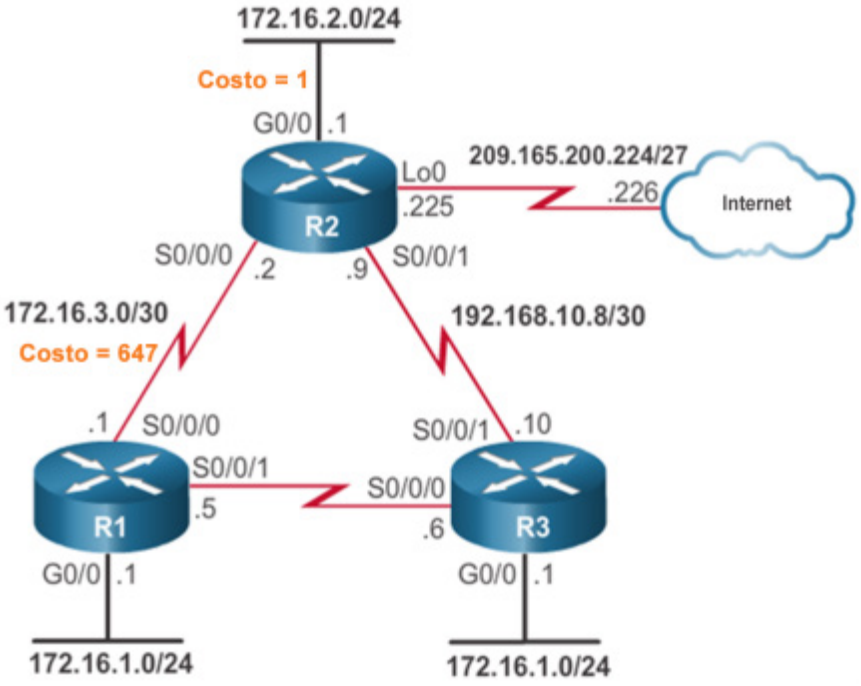
Configuración de OSPFv2 de área única (cont.)

- Comando network
  - El OSPFv2 se puede habilitar con el comando **network** *intf-ip-address* **0.0.0.0** ***area*** *area-id* del modo de configuración del router.
  - La ventaja de especificar la interfaz es que no se necesita calcular la máscara de comodín.
- Los mensajes de OSPFv2 innecesarios afectan la red:
  - uso ineficaz del ancho de banda, uso ineficaz de los recursos y mayor riesgo de seguridad
- Configure interfaces pasivas
  - Utilice el comando **passive-interface** del modo de configuración del router para evitar la transmisión de mensajes de routing a través de una interfaz del router y permitir que se anuncie esa red a otros routers.
  - Una adyacencia de vecinos no se puede establecer en una interfaz pasiva.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Costo de OSPF

- Métrica de OSPF = costo
  - El costo de una interfaz es inversamente proporcional al ancho de banda de la interfaz.
  - **Costo** = *ancho de banda de referencia* / *ancho de banda de la interfaz*
  - El costo de una ruta de OSPF es el valor acumulado desde un router hasta la red de destino.
  - Para ajustar el ancho de banda de referencia, use el comando de configuración del router **auto-cost reference-bandwidth** *Mb/s*.



© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Costo de OSPF (cont.)

- Anchos de banda de interfaz predeterminados
  - Al igual que el ancho de banda de referencia, los valores del ancho de banda de interfaz en realidad no afectan la velocidad o la capacidad del enlace.
  - Utilice el comando **show interfaces** para ver la configuración del ancho de banda de la interfaz.
- Ajuste de ancho de banda de la interfaz
  - Para ajustar el ancho de banda de la interfaz, utilice el comando de configuración de interfaz **bandwidth** *kilobits*.
  - Utilice el comando **no bandwidth** para restaurar el valor predeterminado.
- Establecimiento del costo de OSPF manualmente
  - Es posible configurar el costo manualmente en una interfaz con el comando **ip ospf cost** *value* del modo de configuración de interfaz.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Verificación de OSPF

- Verificación de vecinos OSPF
  - Utilice el comando **show ip ospf neighbor** para verificar que el router haya formado una adyacencia con los routers vecinos.
- Verificación de la configuración del protocolo OSPF
  - El comando **show ip protocols** es una manera rápida de verificar información fundamental de configuración del protocolo OSPF.
- Verificación de la información del proceso OSPF
  - El comando **show ip ospf** también se puede usar para examinar la ID del proceso OSPFv2 y la ID del router.

```
R1# show ip protocols
*** IP Routing is NSF aware ***

Routing Protocol is "ospf 10"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not
  set
  Incoming update filter list for all interfaces is not
  set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0
  nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    172.16.1.0 0.0.0.255 area 0
    172.16.3.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    2.2.2.2              110      00:17:18
    3.3.3.3              110      00:14:49
  Distance: (default is 110)

R1#
```


© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Verificación de OSPF (cont.)

- Verificación de la configuración de interfaz OSPF
  - La forma más rápida de verificar la configuración de interfaz de OSPFv2 es utilizar el comando **show ip ospf interface**.
  - Para ver un resumen de las interfaces con el protocolo OSPFv2 habilitado, utilice el comando **show ip ospf interface brief**.

Verificación de las interfaces OSPF del R1

```
R1# show ip ospf interface brief
Interfaz     PID  Área   Dirección IP/Máscara  Costo  Estado Números F/C
Se0/0/1      10   0      192.168.10.5/30       15625  P2P    1/1
Se0/0/0      10   0      172.16.3.1/30         647    P2P    1/1
Gi0/0        10   0      172.16.1.1/24         1      DR     0/0
R1#
```


© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

8.3 OSPFv3 de área única



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

OSPFv2 frente a OSPFv3

- OSPFv3
  - De manera similar a su homólogo para IPv4, OSPFv3 intercambia información de routing para completar la tabla de routing de IPv6 con prefijos remotos.
  - Los paquetes con una dirección de enlace local de origen o de destino no se pueden enrutar más allá del enlace en el cual se originó el paquete.

Diferencias entre OSPFv2 y OSPFv3

	OSPFv2	OSPFv3
Anuncios	Redes IPv4	Prefijos IPv6
Dirección de origen	Dirección IPv4 de origen	Dirección IPv6 de enlace local
Dirección de destino	Opción de: • Dirección IPv4 de unidifusión de vecino • Dirección de multidifusión 224.0.0.5 de todos los routers OSPF • Dirección de multidifusión 224.0.0.6 del DR/DBR	Opción de: • Dirección IPv6 link-local de vecino • Dirección de multidifusión FF02::5 de todos los routers OSPFv3 • Dirección de multidifusión FF02::6 del DR/BDR
Anuncio de redes	Configurado con el comando de configuración de router network	Configurado con el comando de configuración de interfaz `ipv6 ospf process-id area area-id`.
Routing de unidifusión IP	El routing de unidifusión IPv4 está habilitado de manera predeterminada.	El reenvío de unidifusión IPv6 no está habilitado de manera predeterminada. Se debe configurar el comando de configuración global ipv6 unicast-routing.
Autenticación	Texto no cifrado y MD5	Autenticación IPv6

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

OSPFv2 frente a OSPFv3 (cont.)

- Direcciones de enlace local
  - Las direcciones de enlace local se crean de manera automática cuando se asigna una dirección IPv6 de unidifusión global a la interfaz.
- Asignación de direcciones de enlace local
  - Las direcciones de enlace local pueden configurarse de forma manual con el mismo comando de interfaz que se usa para crear direcciones IPv6 de unidifusión global, pero agregando la palabra clave **link-local** al comando **ipv6 address**.
- Configuración de la ID del router OSPFv3
  - OSPFv3 requiere que se asigne una ID de router de 32 bits para que OSPF pueda habilitarse en una interfaz.
  - El comando **router-id** *rid* se utiliza para asignar la ID del router en OSPFv3.
  - El método preferido para restablecer la ID del router es borrar el proceso OSPF.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



OSPFv3 de área única

Configuración de OSPFv3

- Habilitación de OSPFv3 en las interfaces
  - Para habilitar OSPFv3 en una interfaz, utilice el comando **ipv6 ospf** *process-id* **area** *area-id* del modo de configuración de interfaz.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/0
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if)# interface Serial0/0/1
R1(config-if)# ipv6 ospf 10 area 0
R1(config-if)#
R1(config-if)# end
R1#
R1# show ipv6 ospf interfaces brief
Interface  PID   Area      Intf ID  Cost   State  Nbrs F/C
Se0/0/1    10     0          7      15625  P2P    0/0
Se0/0/0    10     0          6      647    P2P    0/0
Gi0/0      10     0          3       1     WAIT   0/0
R1#
```


© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Verificación de OSPFv3

- Verificación de vecinos OSPFv3
  - Utilice el comando **show ipv6 ospf neighbor** para verificar que el router haya formado una adyacencia con los routers vecinos.
- Verificación de la configuración del protocolo OSPFv3
  - El comando **show ipv6 protocols** constituye una manera rápida de verificar la información de configuración esencial de OSPFv3, que incluye la ID del proceso OSPFv3, la ID del router y las interfaces habilitadas para OSPFv3.
- Verificación de las interfaces OSPFv3
  - La forma más rápida de verificar la configuración de interfaz de OSPFv3 es utilizar el comando **show ipv6 ospf interface**.
  - Para recuperar y ver un resumen de las interfaces con OSPFv3 habilitado en el R1, utilice el comando **show ipv6 ospf interface brief**.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

Verificación de OSPFv3 (cont.)

- Verificación de la tabla de routing IPv6
  - El comando **show ipv6 route ospf** proporciona datos específicos sobre las rutas de OSPFv3 en la tabla de routing.

```
R1# show ipv6 route ospf
IPv6 Routing Table - default - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user
Static route
       B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
       I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS
summary, D - EIGRP
       EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND
Prefix, DCE - Destination
       NDr - Redirect, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter,
OE1 - OSPF ext 1
       OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF
NSSA ext 2
O   2001:DB8:CAFE:2::/64 [110/657]
     via FE80::2, Serial0/0/0
O   2001:DB8:CAFE:3::/64 [110/1304]
     via FE80::2, Serial0/0/0
O   2001:DB8:CAFE:A002::/64 [110/1294]
     via FE80::2, Serial0/0/0
R1#
```


© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco

8.4 Resumen del capítulo



Cisco | Networking Academy®
Mind Wide Open™

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.



Resumen del capítulo

Resumen

- La versión actual de OSPF para IPv4 es OSPFv2, introducida en RFC 1247 y actualizada en RFC 2328 por John Moy. En 1999, OSPFv3 para IPv6 se publicó en RFC 2740.
- El OSPF es un protocolo de routing de estado de enlace con una distancia administrativa predeterminada de 110, y se indica en la tabla de routing con el código fuente de ruta **O**.
- El OSPFv2 se habilita con el comando **router ospf** *process-id* del modo de configuración global. El valor de *process-id* tiene importancia en el ámbito local, lo que significa que no necesita coincidir con otros routers OSPFv2 para establecer adyacencias con esos vecinos.
- El comando **network** utilizado con OSPFv2 tiene la misma función que cuando se lo utiliza con otros protocolos de routing IGP, pero con una sintaxis ligeramente diferente. El valor *wildcard-mask* es el valor inverso a la máscara de subred, y el valor *area-id* se debe establecer en **0**.
- De manera predeterminada, los paquetes de saludo de OSPF se envían cada 10 segundos en segmentos de acceso múltiple y punto a punto, y cada 30 segundos en los segmentos de acceso múltiple sin transmisión (NBMA, non-broadcast multiple access) (Frame Relay, X.25, ATM), y OSPF los usa para establecer adyacencias de vecinos. De manera predeterminada, el intervalo muerto es equivalente a cuatro veces el valor del intervalo de saludo.
- Para que los routers establezcan una adyacencia, sus intervalos de saludo, intervalos muertos, tipos de red y máscaras de subred deben coincidir. Use el comando **show ip ospf neighbors** para verificar las adyacencias de OSPFv2.
- En una red de acceso múltiple, el OSPF elige un DR para que funcione como punto de recopilación y distribución de los LSA enviados y recibidos. Un BDR se elige para cumplir la función del DR en caso de que este falle. Todos los demás routers se conocen como DROthers. Todos los routers envían sus LSA al DR, que luego satura los LSA enviados a todos los demás routers en la red de acceso múltiple.
- El comando **show ip protocols** se utiliza para verificar la información importante de configuración de OSPFv2, que incluye la ID del proceso OSPF, la ID del router y las redes que anuncia el router.
- OSPFv3 se habilita en una interfaz, no en el modo de configuración del router. OSPFv3 necesita que se configuren direcciones de enlace local. Se debe habilitar el routing de unidifusión IPv6 para OSPFv3. Para habilitar una interfaz para OSPFv3, antes se requiere una ID de router de 32 bits. Se utilizan comandos de comprobación similares para OSPFv2 y OSPFv3.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados. Información confidencial de Cisco



© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.